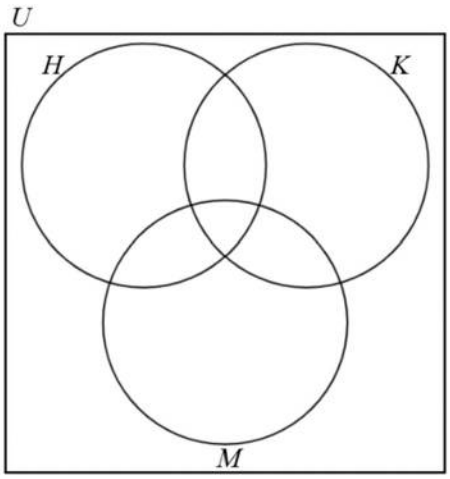
Az 5–9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Legyen az U alaphalmaz a valós számsorozatok halmaza. (Valós számsorozatnak nevezzük azt a sorozatot, amelynek tagjai valós számok.) Tekintsük az U alábbi részhalmazait:

H = {sorozatok, amelyeknek a határértéke 0}
K = {korlátos sorozatok}
M = {szigorúan monoton csökkenő sorozatok}



a) Helyezze el az alábbi hozzárendelésekkel megadott sorozatok betűjelét az ábra megfelelő részébe! ($n \in \mathbf{Z}^+$)

$a_n = -\frac{1}{n}$

$b_n = 0{,}4^n$

$c_n = n^3$

b) Hozzárendelési szabályával adjon meg egy olyan d_n sorozatot, amely a $(K \cap M) \setminus H$ halmazba tartozik!

Az $e_n = \frac{an+b}{cn+d}$ sorozatban az a, b, c és d paramétereket az egyjegyű pozitív egész számok közül véletlenszerűen választjuk.

c) Igazolja, hogy az e_n sorozat határértéke ekkor $\frac{a}{c}$.

d) Határozza meg annak a valószínűségét, hogy az e_n sorozat határértéke kisebb, mint 0,35.

a)	6 pont	
b)	2 pont	
c)	2 pont	
d)	6 pont	
Ö.:	16 pont	